

DEVOIR DE MATHÉMATIQUES n°3

Correction

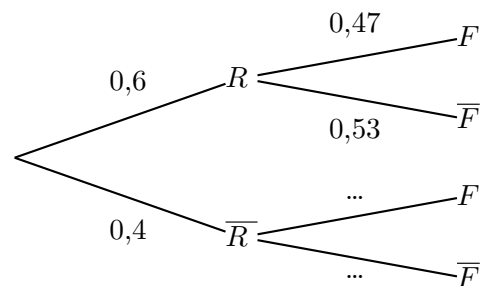
Exercice 1

Partie A

1.

(a)

(b) $P(R \cap F) = P(R) \times P_R(F) =$
 $0,6 \times 0,47 = 0,282.$



2. R et $\bar{R}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(F) = P(F \cap R) + P(F \cap \bar{R}) \quad 0,38 = 0,282 + P(\bar{R} \cap F)$$

d'où $P(\bar{R} \cap F) = 0,38 - 0,282 = 0,098.$

$$\text{Puis, } P_{\bar{R}}(F) = \frac{P(\bar{R} \cap F)}{P(\bar{R})} = \frac{0,098}{0,4} = 0,245.$$

3. On a $P_F(R) = \frac{P(F \cap R)}{P(F)} = \frac{0,282}{0,38} \approx 0,74$, soit 74 %. L'affirmation est fausse.

4. (a) Le choix d'un client est une épreuve de Bernoulli de succès "le client a acheté la carte de fidélité de probabilité $p = 0,38$.

On répète cette épreuve 20 fois de manière identique et indépendante, on obtient alors un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 20$ et $p = 0,38$.

La variable aléatoire X , donnant le nombre de clients ayant acheté la carte de fidélité, suit la loi binomiale de paramètres $n = 20$, $p = 0,38$.

(b) Avec la calculatrice $P(X \geq 5) \approx 0,927$

Partie B

1. (a) La variable aléatoire X_2 suit la loi binomiale de paramètres $n = 1\,000$ et $p = 0,47$ donc son espérance $E(X_2)$ est égale à $E(X_2) = 1000 \times 0,47 = 470$.

Cela signifie qu'en moyenne, sur un échantillon de 1 000 clients réguliers, il y en aura 470 qui ont acheté la carte de fidélité.

(b) La variable aléatoire X_2 suit la loi binomiale de paramètres $n = 1\,000$ et $p = 0,47$ donc sa variance $V(X_2)$ est égale à $V(X_2) = 1000 \times 0,47 \times (1 - 0,47) = 249,1$.

2. (a) La variable Z représente la moyenne par client des montants offerts aux 1 000 clients.

(b) On utilise la linéarité de l'espérance.

$$\begin{aligned} E(Z) &= E\left(\frac{Y}{1000}\right) = \frac{E(Y)}{1000} = \frac{E(Y_1 + Y_2)}{1000} = \frac{E(Y_1) + E(Y_2)}{1000} = \frac{E(Y_1) + E(50X_2)}{1000} = \\ &= \frac{E(Y_1) + 50E(X_2)}{1000} = \frac{30000 + 50 \times 470}{1000} = 53,5 \end{aligned}$$

(c) Les variables étant indépendantes, on va utiliser l'additivité de la variance.

$$\begin{aligned} V(Z) &= V\left(\frac{Y}{1000}\right) = \frac{V(Y)}{1000^2} = \frac{V(Y_1 + Y_2)}{10^6} = \frac{V(Y_1) + V(Y_2)}{10^6} = \frac{V(Y_1) + V(50X_2)}{10^6} = \\ &= \frac{V(Y_1) + 50^2 V(X_2)}{10^6} = \frac{100000 + 50^2 \times 249,1}{10^6} = 0,72275 \end{aligned}$$

Exercice 2

1. (a) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$ car la droite Δ est asymptote verticale à C_f
 et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2$ car la droite (d) est asymptote horizontale à C_f .
 (b) $f(0) = -3$ car $A \in C_f$ et $f'(0) = 0$ car C_f admet une tangente horizontale en A .

2. On admet que f est dérivable sur son ensemble de définition.

Soit $x \in]1; +\infty[$,

$$f'(x) = \frac{-b}{(x+1)^2} + \frac{-2c(x+1)}{(x+1)^4}$$

$$f'(x) = \frac{-b}{(x+1)^2} + \frac{-2c}{(x+1)^3}$$

$$f'(x) = \frac{-b(x+1) - 2c}{(x+1)^3}$$

$$f'(x) = \frac{-bx - b - 2c}{(x+1)^3}$$

3. (a) Par somme, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) = +\infty$ donc, par quotient, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b}{x+1} = 0$

Par somme, puis par produit, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)^2 = +\infty$ donc, par quotient, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{c}{(x+1)^2} = 0$

Par somme, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$

Or, d'après la question 1.a, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2$

Donc $a = -2$

- (b) $f(0) = -2 + \frac{b}{0+1} + \frac{c}{(0+1)^2} = -2 + b + c$ et, $f'(0) = \frac{-b \times 0 - b - 2c}{(0+1)^3} = -b - 2c$

Or, d'après la question 1.a, $f(0) = -3$ et $f'(0) = 0$, on a donc :

$$\begin{cases} -2 + b + c = -3 \\ -b - 2c = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -2 + -2c + c = -3 \\ b = -2c \end{cases} \iff \begin{cases} c = 1 \\ b = -2 \end{cases}$$

$$\text{Ainsi, } f(x) = -2 - \frac{2}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2}$$

Exercice 3

1.
 - 0 n'est pas une valeur interdite, il n'y a pas de raison de tracer une double barre.
 - -1 et 1 sont des valeurs interdites, il faut les exclure du domaine de définition.
 - Etudions les variations de la fonction f sur son domaine de définition : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$. f est la somme de deux fonctions rationnelles définie sur $\mathbb{D}_f$, donc f est dérivable sur $\mathbb{D}_f$.

Soit $x \in \mathbb{D}_f$.

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{-1}{(1+x)^2} \\
 &= \frac{(1+x)^2 - (1-x)^2}{(1-x)^2(1+x)^2} \\
 &= \frac{1+2x+x^2 - (1-2x+x^2)}{(1-x)^2(1+x)^2} \\
 &= \frac{1+2x+x^2 - 1+2x-x^2}{(1-x)^2(1+x)^2} \\
 &= \frac{4x}{(1-x)^2(1+x)^2}
 \end{aligned}$$

- Etude des limites :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 1-x = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} 1+x = -\infty \text{ donc par quotient } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1+x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 1-x = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} 1+x = +\infty \text{ donc par quotient } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+x} = 0$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} 1+x = 0^- \text{ donc par quotient } \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} \frac{1}{1+x} = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{1-x} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Ainsi par somme } \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} = -\infty$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} 1+x = 0^+ \text{ donc par quotient } \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} \frac{1}{1+x} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{1-x} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Ainsi par somme } \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} = +\infty$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} 1-x = 0^+ \text{ donc par quotient } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{1}{1+x} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1+x} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Ainsi par somme } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} = +\infty$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} 1-x = 0^- \text{ donc par quotient } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{1}{1+x} = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1+x} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Ainsi par somme } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} = -\infty$$

- Tableau de variations :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$\parallel$	$- \quad 0 \quad +$	$\parallel$	$+$
$f(x)$	$0 \searrow$	$-\infty \parallel$	$+\infty \searrow \quad 2 \nearrow$	$+\infty \parallel$	$-\infty \nearrow 0$

2. D'après la question précédente, la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à la courbe représentative de f en $-\infty$ et en $+\infty$. Les droites d'équations $x = -1$ et $x = 1$ sont asymptotes verticales à la courbe représentative de f aux points d'abscisses -1 et 1 .